

Họ và tên: Phan Thị Tố Như
MSV: 25080149
Công cụ sử dụng: Google Gemini

BÁO CÁO BÀI TẬP 2

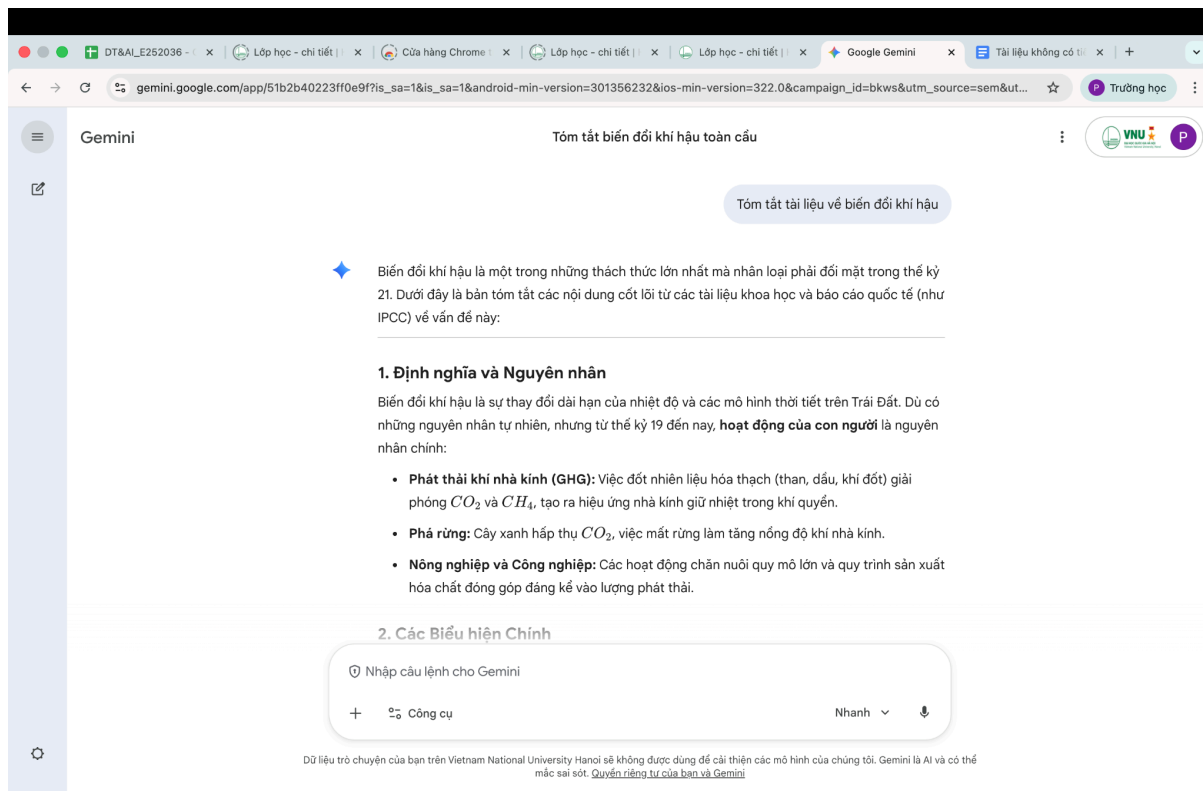
A. MỤC TIÊU BÁO CÁO

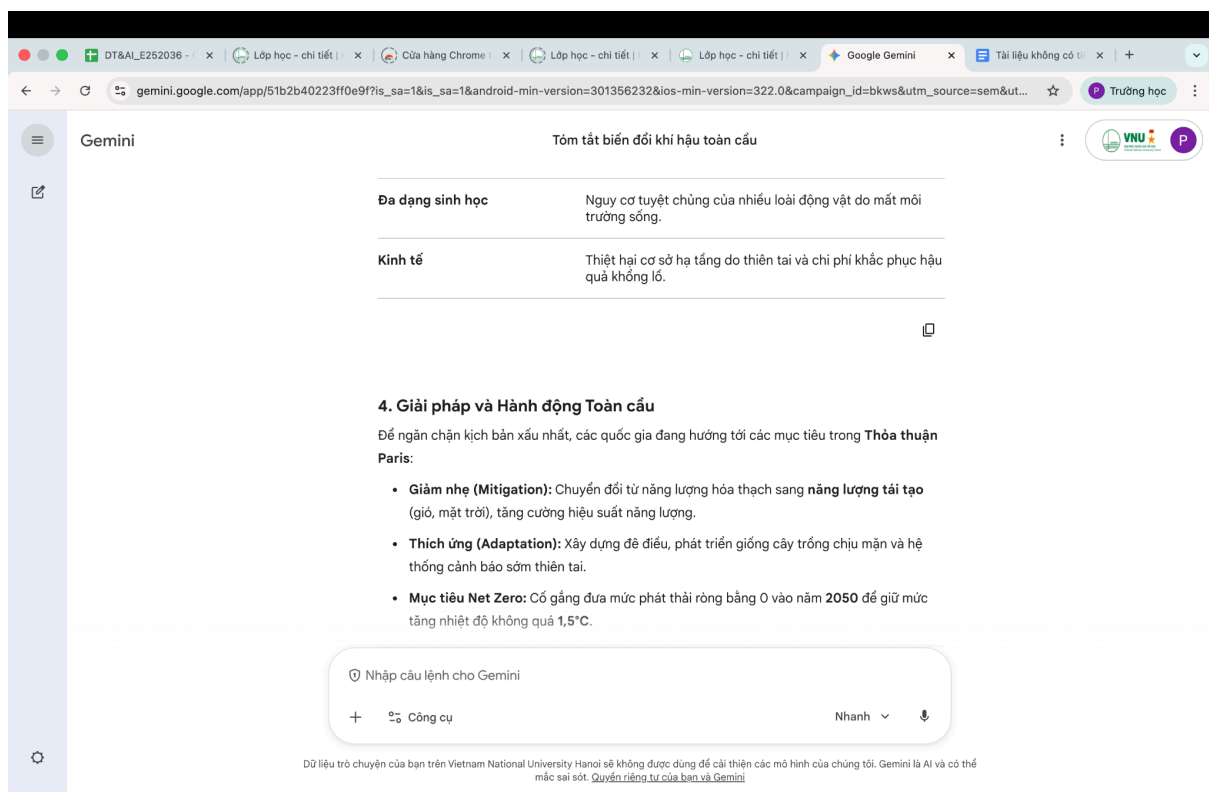
Báo cáo này nhằm mục đích phát triển kỹ năng "Kỹ thuật viết Prompt" (Prompt Engineering) để tận dụng tối đa sức mạnh của các Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trong học tập. Thông qua việc thiết kế, thử nghiệm và so sánh 3 cấp độ prompt (Cơ bản - Cải tiến - Nâng cao) cho 3 tác vụ học tập phổ biến, báo cáo sẽ phân tích sự khác biệt về chất lượng đầu ra và đúc kết các nguyên tắc giao tiếp hiệu quả với AI.

B. THIẾT KẾ PROMPT, THỬ NGHIỆM VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ

I. TÁC VỤ 1: TÓM TẮT MỘT TÀI LIỆU HỌC THUẬT (Môn Môi trường học)

1. Prompt cơ bản

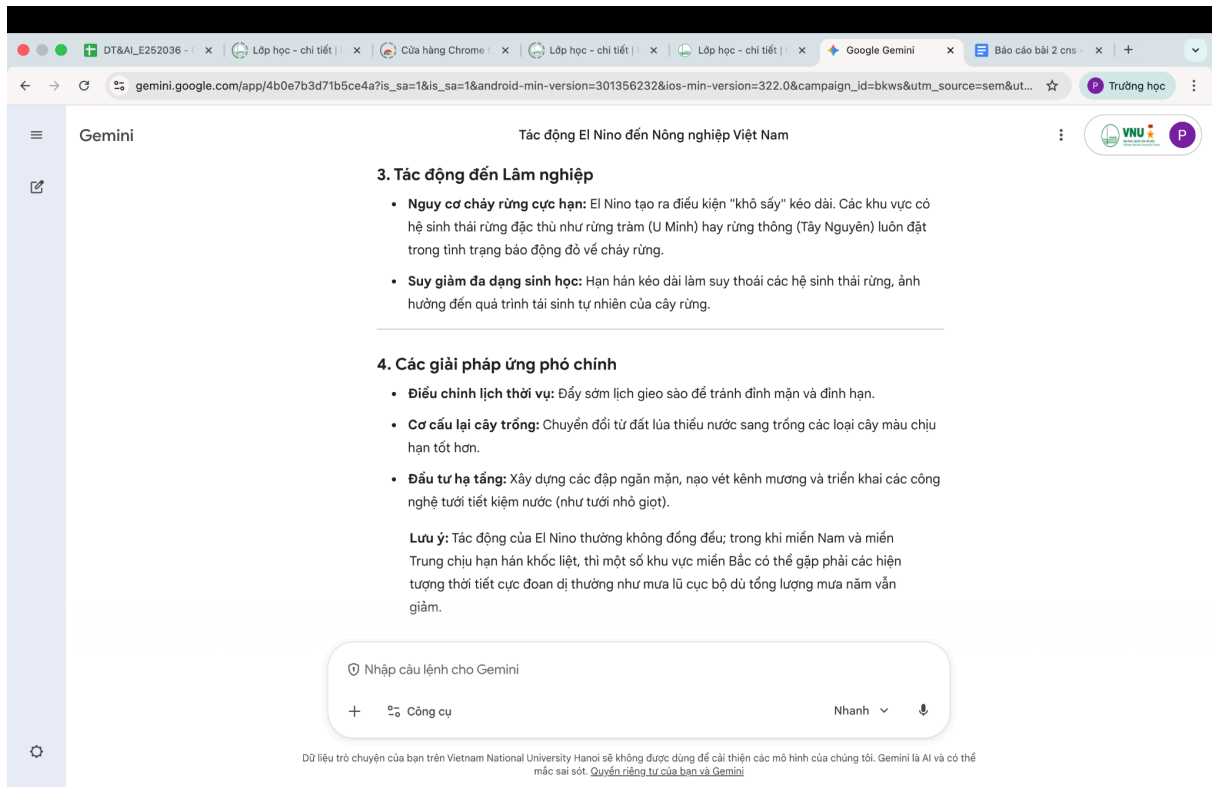




Đánh giá: Kết quả rất chung chung, lan man như một bài viết Wikipedia. AI tự quyết định độ dài và cấu trúc, khiến người học khó nắm bắt ngay các ý chính.

2. Prompt cải tiến

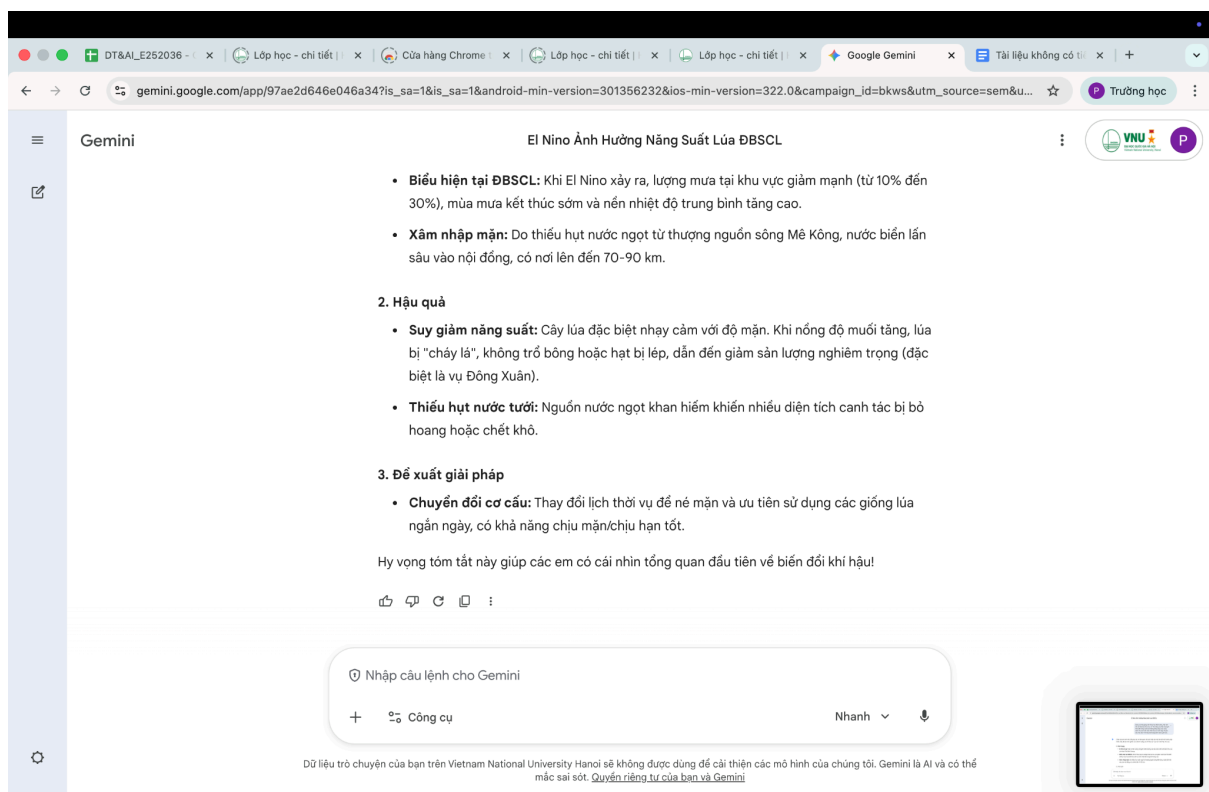
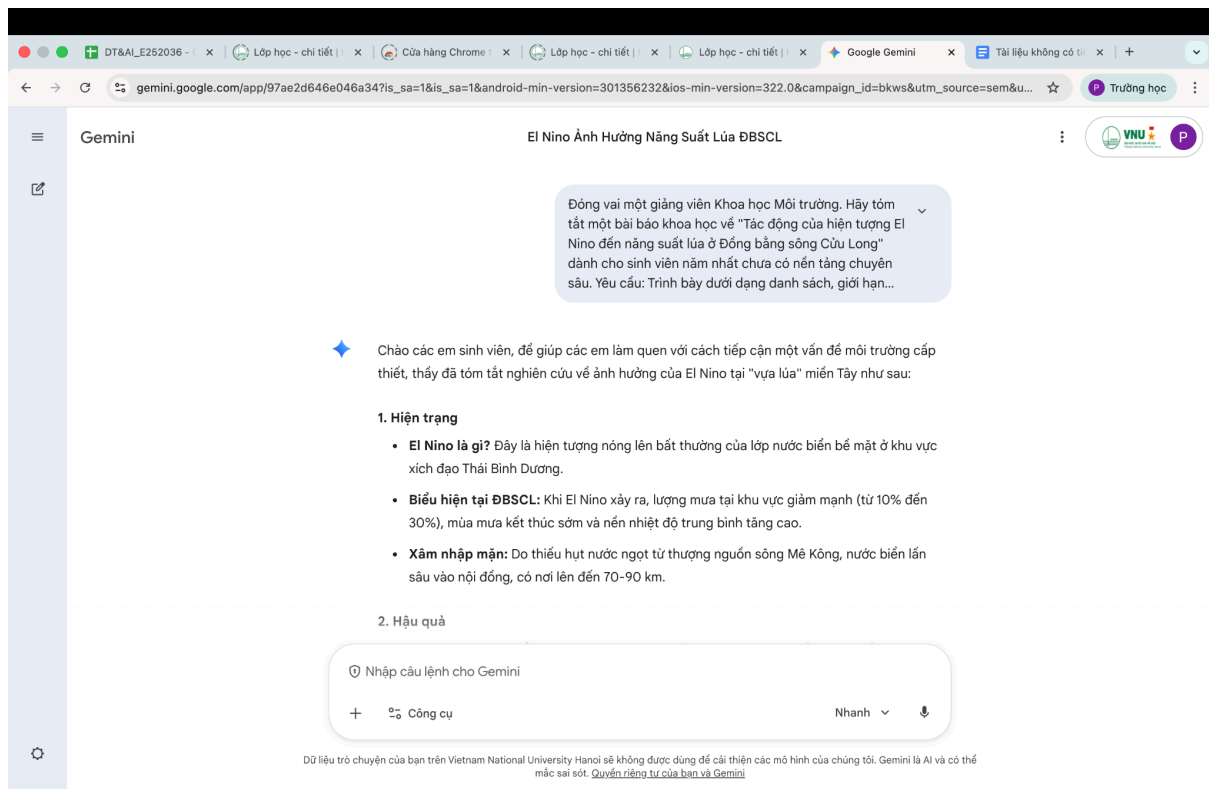
[illegible]



- Kết quả của Prompt nâng cao -

Đánh giá: Kết quả đã đi vào trọng tâm hơn nhờ thu hẹp phạm vi chủ đề (El Nino ở Việt Nam) và có yêu cầu định dạng (gạch đầu dòng), giúp văn bản dễ đọc hơn hẳn phiên bản 1.

3. Prompt nâng cao



- Kết quả của Prompt nâng cao -

Đánh giá: Kết quả vượt trội. Kỹ thuật *Role-playing* (Đóng vai) và xác định *Target Audience* (Sinh viên năm nhất) giúp AI dùng từ ngữ học thuật nhưng vẫn dễ hiểu. Các ràng buộc khắt khe về cấu trúc (3 phần) và độ dài (dưới 200 từ) ép AI sinh ra một bản tóm tắt hoàn hảo, có thể dùng ngay làm tài liệu ôn thi.

1. Prompt cơ bản



The screenshot shows the Google Gemini web interface. The browser tabs include 'DT&AI_E252036', 'Lớp học - chi tiết', 'Cửa hàng Chrome', and 'Google Gemini'. The address bar shows the Gemini app URL. The page title is 'Mây tính lượng tử: Sức mạnh và Thách thức'. The content is divided into sections: '3. Thách thức lớn nhất' and '4. Máy tính lượng tử sẽ thay đổi thế giới như thế nào?'. The first section lists two challenges: 'Nhiệt độ' (Temperature) and 'Độ ổn định (Decoherence)'. The second section lists three applications: 'Mô phỏng phân tử' (Molecular simulation), 'Phá mã bảo mật' (Cryptanalysis), and 'Tối ưu hóa' (Optimization). At the bottom, there is a text input field with the placeholder 'Nhập câu lệnh cho Gemini' and a 'Công cụ' (Tools) button. A small disclaimer at the bottom states that the content is for informational purposes only and not for medical or legal advice.

3. Thách thức lớn nhất

Mặc dù nghe có vẻ như "phép thuật", nhưng máy tính lượng tử cực kỳ đồng dánh:

- Nhiệt độ:** Các chip lượng tử cần được giữ ở nhiệt độ gần mức **0 tuyệt đối** (khoảng -273°C , lạnh hơn cả không gian vũ trụ) để các Qubit không bị nhiễu.
- Độ ổn định (Decoherence):** Chỉ cần một rung động nhỏ hoặc thay đổi nhiệt độ, Qubit sẽ mất trạng thái lượng tử và trở thành bit thường, gây ra lỗi tính toán.

4. Máy tính lượng tử sẽ thay đổi thế giới như thế nào?

Chúng ta sẽ không dùng máy tính lượng tử để lướt Facebook hay soạn văn bản. Nó được dùng cho những bài toán "không tưởng":

- Mô phỏng phân tử:** Giúp chế tạo thuốc mới, vaccine hoặc vật liệu siêu dẫn chỉ trong vài ngày thay vì hàng chục năm.
- Phá mã bảo mật:** Nó có khả năng giải các thuật toán mã hóa hiện nay (như RSA) một cách dễ dàng, buộc thế giới phải chuyển sang "mật mã hậu lượng tử".
- Tối ưu hóa:** Giải quyết các bài toán logistics phức tạp như điều phối hàng vận chuyển bay hoặc tối ưu hóa danh mục đầu tư tài chính.

Nhập câu lệnh cho Gemini

+ Công cụ Nhanh

Dữ liệu trò chuyện của bạn trên Vietnam National University Hanoi sẽ không được dùng để cải thiện các mô hình của chúng tôi. Gemini là AI và có thể mắc sai sót. [Quyền riêng tư của bạn và Gemini](#)

- Kết quả của Prompt cơ bản -

Đánh giá: AI trả về một loạt các thuật ngữ chuyên ngành khô khan như "cơ học lượng tử", "chồng chập", "vướng vùi". Người mới bắt đầu đọc vào sẽ càng thêm bối rối.

2. Prompt cải tiến

Portal_Portal

Hộp thư đến - 25080149@vnu

Báo cáo bài 2 cns - Google T

Google Gemini

gemini.google.com/app/ba1bb81a6c0da09c

Hoàn tất việc cập nhật

Máy tính lượng tử: Bit vs. Qubit

Máy tính lượng tử (Quantum Computing) là gì? Điểm khác biệt lớn nhất của nó so với máy tính thông thường là gì?

Chào bạn! Chào mừng bạn đến với thế giới kỳ thú (và đôi khi hơi "xoắn não") của cơ học lượng tử. Để hiểu về máy tính lượng tử, hãy tạm quên đi cách hoạt động của chiếc laptop hay điện thoại bạn đang dùng nhé.
Dưới đây là lời giải thích đơn giản nhất về bước nhảy vọt công nghệ này:

1. Máy tính lượng tử là gì?

Máy tính lượng tử là một loại máy tính sử dụng các hiện tượng của vật lý lượng tử để xử lý dữ liệu. Thay vì dựa trên các linh kiện bán dẫn silicon truyền thống, nó hoạt động dựa trên các quy luật kỳ lạ của các hạt siêu nhỏ như nguyên tử, electron hay photon.
Trong khi máy tính thông thường (máy tính cổ điển) giống như một người thợ cấn mẫn giải quyết từng công việc một, thì máy tính lượng tử giống như một thực thể có thể "phân thân" để thử hàng triệu giải pháp cùng một lúc.

2. Điểm khác biệt lớn nhất: Bit vs. Qubit

🗨️ Nhập câu lệnh cho Gemini

+ 🛠️ Công cụ

Nhanh ▾ 🎤

Dữ liệu trò chuyện của bạn trên Vietnam National University Hanoi sẽ không được dùng để cải thiện các mô hình của chúng tôi. Gemini là AI và có thể mắc sai sót. [Quyền riêng tư của bạn và Gemini](#)

Portal_Portal

Hộp thư đến - 25080149@vnu

Báo cáo bài 2 cns - Google T

Google Gemini

gemini.google.com/app/ba1bb81a6c0da09c

Hoàn tất việc cập nhật

Máy tính lượng tử: Bit vs. Qubit

2. Điểm khác biệt lớn nhất: Bit vs. Qubit

Sự khác biệt cốt lõi nằm ở đơn vị lưu trữ thông tin cơ bản nhất:

Máy tính thông thường (Bit)

Sử dụng các **Bit**. Tại một thời điểm, một bit chỉ có thể ở một trong hai trạng thái: **0** hoặc **1**. Hãy tưởng tượng nó như một công tắc đèn: hoặc là Tắt, hoặc là Bật.

Máy tính lượng tử (Qubit)

Sử dụng các **Qubit** (Quantum Bit). Nhờ vào các đặc tính lượng tử, Qubit có hai khả năng đặc biệt mà Bit không có:

• **Chồng chập (Superposition):** Qubit có thể là 0, là 1, hoặc là **cả 0 và 1 cùng một lúc**. Giống như một đồng xu đang xoay trên mặt bàn, nó không hẳn là mặt sấp hay mặt ngửa cho đến khi nó dừng lại.

• **Rối rắm lượng tử (Entanglement):** Hai qubit có thể liên kết chặt chẽ với nhau đến mức trạng thái của qubit này sẽ ngay lập tức thay đổi trạng thái của qubit kia, bất kể khoảng cách giữa chúng là bao xa.

[Image comparing a classical bit 0 or 1 with a quantum qubit showing superposition]

🗨️ Nhập câu lệnh cho Gemini

+ 🛠️ Công cụ

Nhanh ▾ 🎤

Dữ liệu trò chuyện của bạn trên Vietnam National University Hanoi sẽ không được dùng để cải thiện các mô hình của chúng tôi. Gemini là AI và có thể mắc sai sót. [Quyền riêng tư của bạn và Gemini](#)



3. Prompt nâng cao

Báo cáo bài 2 cns - Google T

Google Gemini

Google Gemini

+

gemini.google.com/app/24dbb435f9cfe5c8?is_sa=1&is_sa=1&android-min-version=301356232&ios-min-version=322.0&campaign_id=bkws...

Trường học

Hoàn tất việc cập nhật

Gemini

Máy tính lượng tử: Mề cung và thuốc

VNU

P

Đồng vai một chuyên gia truyền thông công nghệ. Hãy giải thích khái niệm "Máy tính lượng tử" cho một học sinh cấp 2. Bắt buộc sử dụng phép ẩn dụ so sánh cách máy tính thường và máy tính lượng tử giải quyết việc "tìm đường thoát khỏi một mê cung" để làm nổi bật kh...

Chào em! Rất vui được đồng hành cùng một "nhà khoa học tương lai". Với tư cách là một người làm truyền thông công nghệ, anh sẽ không dùng những thuật ngữ khó khan như "chồng chấp" hay "vướng vùi lượng tử" đâu. Hãy tưởng tượng máy tính lượng tử giống như một bước nhảy vọt từ "xe đạp" lên "phi thuyền không gian" vậy.

Dưới đây là cách mà siêu công nghệ này vận hành:

1. Máy tính lượng tử là gì?

Máy tính thông thường (như điện thoại, laptop em đang dùng) sử dụng các đơn vị siêu nhỏ gọi là **Bit**. Mỗi Bit giống như một chiếc công tắc đèn: chỉ có thể ở trạng thái **Bật (1)** hoặc **Tắt (0)**. Trong khi đó, máy tính lượng tử sử dụng **Qubit**. Điểm kỳ diệu là Qubit không chỉ là 0 hay 1, mà nó có thể là **cả 0 và 1 cùng một lúc**. Chính nhờ khả năng "phân thân" này mà máy tính lượng tử có sức mạnh xử lý khủng khiếp, giải được những bài toán mà máy tính mạnh nhất thế giới

⌂ Nhập câu lệnh cho Gemini

Cộng cụ

Nhanh

Dữ liệu trò chuyện của bạn trên Vietnam National University Hanoi sẽ không được dùng để cải thiện các mô hình của chúng tôi. Gemini là AI và có thể mắc sai sót. [Quyền riêng tư của bạn và Gemini](#)

Bảo cáo bài 2 cns - Google T...Google GeminiGoogle Gemini

geminl.google.com/app/24dbb435f9cfe5c8?is_sa=1&is_sa=1&android-min-version=301356232&iOS-min-version=322.0&campaign_id=bkws...Trường họcHoàn tất việc cập nhật

Gemini

Máy tính lượng tử: Mê cung và thuốc

hiện nay phải mất hàng tỷ năm mới xong.

2. Ấn dụ: Câu chuyện thoát khỏi mê cung

Để hiểu sự khác biệt giữa Bit và Qubit, hãy tưởng tượng em đang đứng trước một **mê cung khổng lồ** với hàng ngàn ngõ cụt và chỉ có một lối ra duy nhất.

- Máy tính thường (Bit):** Giống như một người bình thường đi tìm đường. Em sẽ thử rẽ trái, nếu gặp ngõ cụt, em phải quay lại và thử rẽ phải. Em lần lượt thử từng con đường một cho đến khi tìm thấy lối ra. Nếu mê cung quá lớn, em sẽ mất cả đời để thoát ra ngoài.
- Máy tính lượng tử (Qubit):** Hãy tưởng tượng em có siêu năng lực "phân thân". Thay vì đi từng bước, em biến thành một **làn sương mù** lan tỏa vào tất cả các lối đi cùng một lúc. Làn sương đó hiện diện ở mọi góc ngách của mê cung ngay tức khắc. Khi đó, em không cần "thử và sai" nữa, vì em đã ở lối ra ngay từ giây phút bắt đầu rời.

Chìa khóa ở đây là: Máy tính thường giải quyết vấn đề theo kiểu **nối tiếp** (xong việc này mới đến việc kia), còn máy tính lượng tử giải quyết theo kiểu **song song cực hạn** (làm tất cả mọi khả năng cùng một lúc).

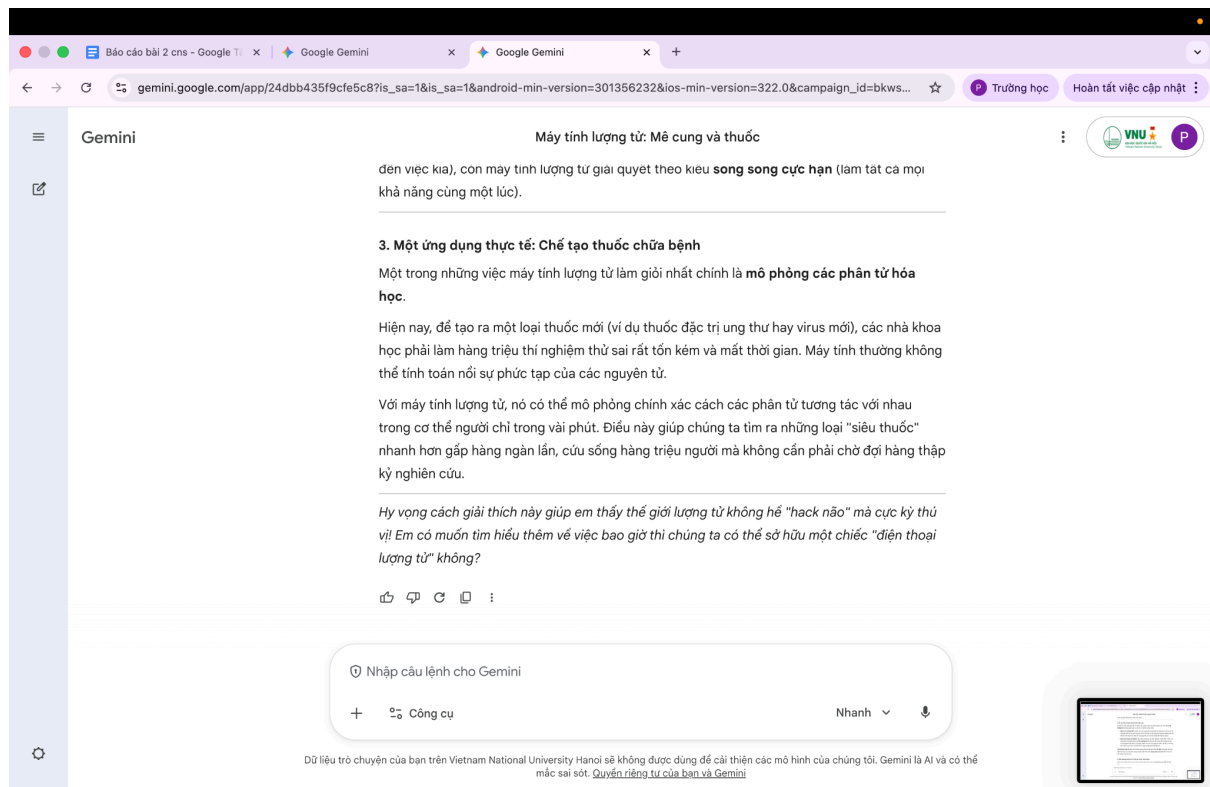
3. Một ứng dụng thực tế: Chế tạo thuốc chữa bệnh

Một trong những việc máy tính lượng tử làm giỏi nhất chính là **mô phỏng các phân tử hóa học**.

Nhập câu lệnh cho Gemini

+ Công cụ

Nhanh

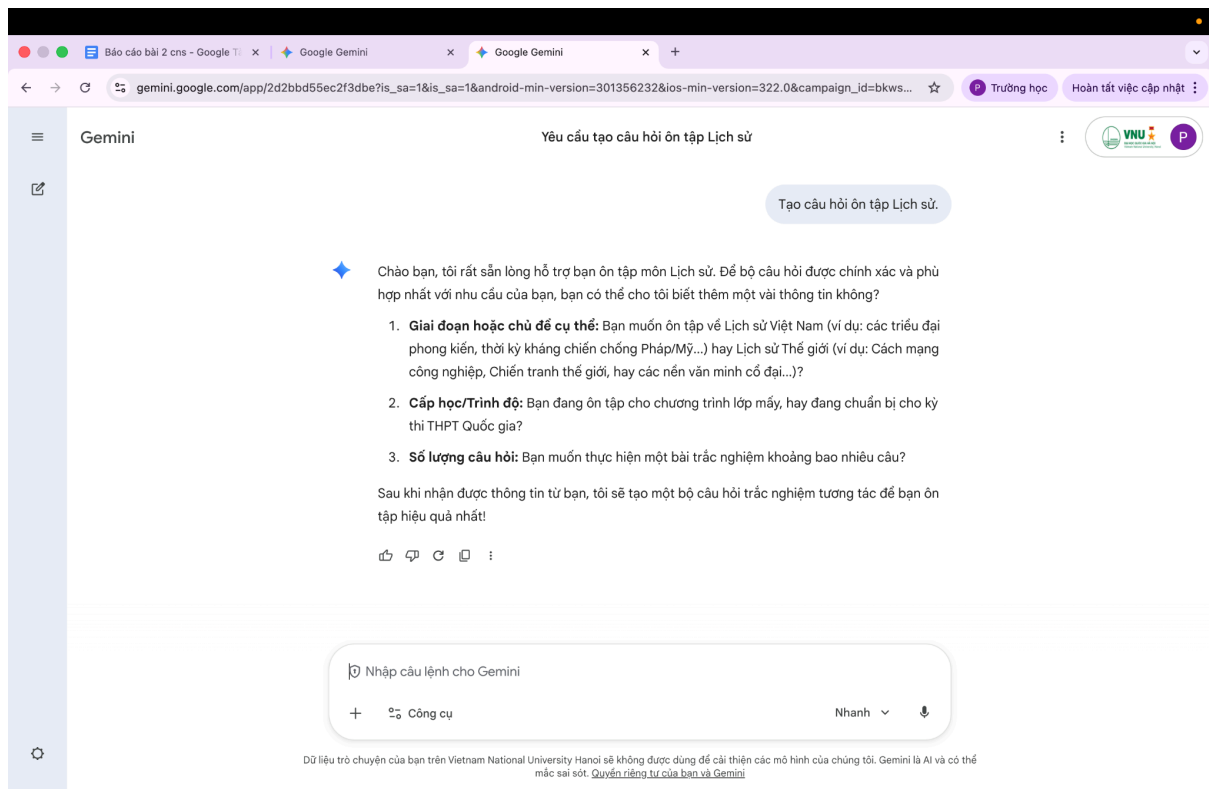


- Kết quả của Prompt nâng cao -

Đánh giá: Kỹ thuật sử dụng *Analogy* (Phép ẩn dụ) kết hợp bối cảnh cụ thể đã tạo ra một lời giải thích xuất sắc. Khái niệm phức tạp được hình tượng hóa qua "mê cung" giúp não bộ tiếp thu nhanh chóng. Cấu trúc 3 phần tạo ra một bài giảng mini hoàn chỉnh và sinh động.

III. TÁC VỤ 3: TAO BÔ CÂU HỎI ÔN TẬP (Môn Lịch sử)

1. Prompt cơ bản



- Kết quả của Prompt cơ bản -

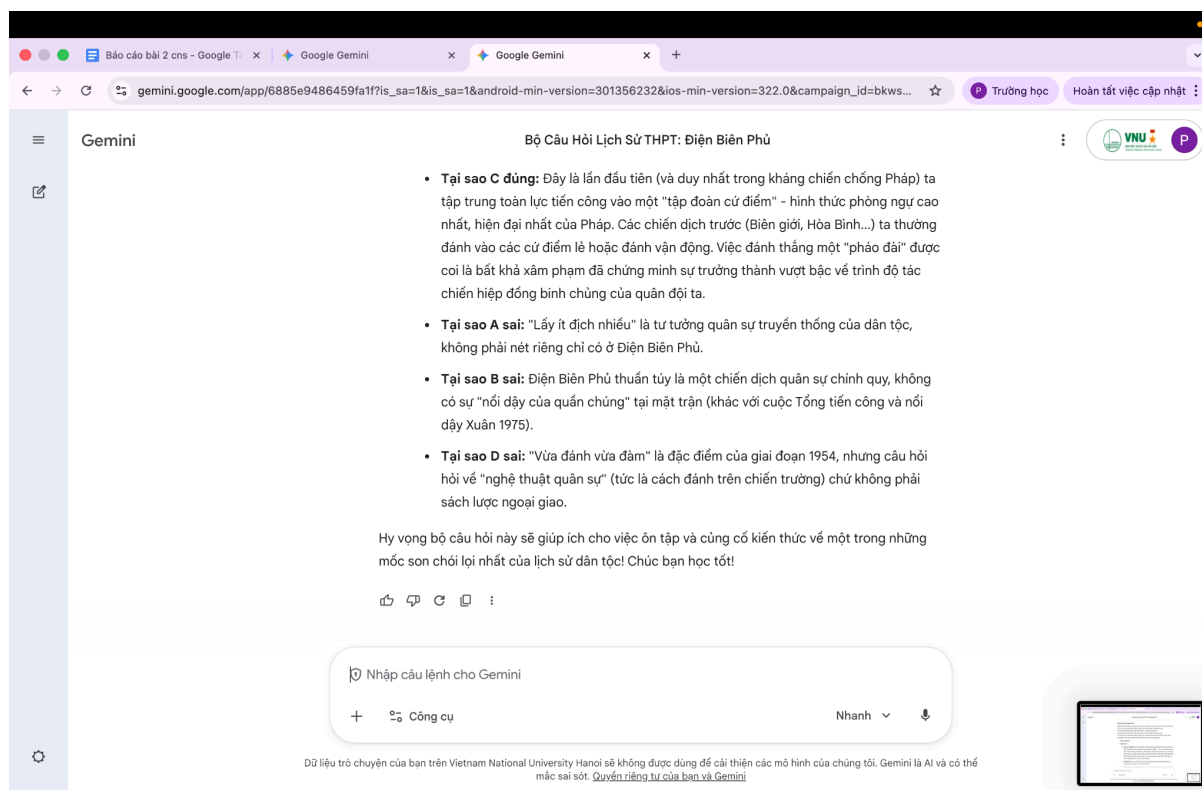
Đánh giá: Prompt quá mơ hồ khiến AI phải tự đoán bối cảnh, trả về các câu hỏi Lịch sử thế giới hoặc Lịch sử Việt Nam ngẫu nhiên, không phục vụ được mục tiêu học tập cụ thể nào.

2. Prompt cải tiến

Đánh giá: AI đã tạo đúng 5 câu hỏi về Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, các câu hỏi thường chỉ dừng ở mức độ học thuộc lòng (ngày tháng, tên nhân vật) và không giải thích tại sao đáp án đó đúng.

3. Prompt nâng cao

The screenshot shows the Google Gemini web interface. The browser's address bar displays the URL: `gemini.google.com/app/6885e9486459fa1f?is_sa=1&is_sa=1&android-min-version=301356232&iOS-min-version=322.0&campaign_id=bkws...`. The page title is "Gemini". The main content area shows a prompt in a light blue box: "Đóng vai một chuyên gia ra đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử. Hãy tạo một bộ 5 câu hỏi trắc nghiệm khách quan phân loại mức độ nhận thức (2 câu Nhận biết, 2 câu Thông hiểu, 1 câu Vận dụng cao) về chuyên đề "Chiến dịch Điện Biên Phủ". Yêu cầu cho mỗi câu: Cung...". Below the prompt, the AI's response is displayed. It starts with a blue diamond icon and the text: "Chào bạn, với tư cách là một chuyên gia biên soạn đề thi, tôi xin gửi đến bạn bộ câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề "Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954". Bộ câu hỏi này được thiết kế bám sát cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, đảm bảo tính khoa học và tính phân hóa. Dưới đây là bộ câu hỏi dành cho bạn:". This is followed by the section header "CÂU HÀNG: NHẬN BIẾT" and "Câu 1: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quyết định thay đổi phương châm tác chiến từ "đánh nhanh thắng nhanh" sang". Below this, four multiple-choice options are listed: "A. "đánh chắc tiến chắc".", "B. "đánh điểm diệt viện".", "C. "vây điểm diệt viện".", and "D. "đánh lâu dài".". At the bottom of the interface, there is a text input field with the placeholder "Nhập câu lệnh cho Gemini", a plus icon, a "Công cụ" (Tools) button, and a "Nhanh" (Fast) dropdown menu. A small disclaimer at the very bottom states: "Dữ liệu trò chuyện của bạn trên Vietnam National University Hanoi sẽ không được dùng để cải thiện các mô hình của chúng tôi. Gemini là AI và có thể mắc sai sót. [Quyền riêng tư của bạn và Gemini](#)".



- Kết quả của Prompt nâng cao -

Đánh giá: Kỹ thuật *Chain-of-thought* (Yêu cầu lập luận từng bước) phát huy sức mạnh tối đa. AI không chỉ đưa ra đáp án mà còn đóng vai trò như một gia sư, phân tích lỗi sai của các phương án gây nhiễu. Phân loại mức độ nhận thức giúp bộ câu hỏi đạt chuẩn sư phạm cao.

C. PHÂN TÍCH LÝ DO PROMPT NÂNG CAO MANG LẠI HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI

Thông qua 3 tác vụ trên, có thể thấy rõ lý do tại sao các prompt nâng cao lại kiểm soát hoàn toàn được chất lượng đầu ra của AI:

1. **Giảm thiểu độ nhiễu và "Ảo giác" (Hallucination):** Khi prompt quá ngắn, không gian xác suất của AI rất rộng, nó sẽ "đoán" ý định của người dùng và dễ sinh ra thông tin sai lệch. Prompt nâng cao đóng vai trò như những "bức tường rào" (ràng buộc về độ dài, chủ đề) ép AI đi đúng hướng.
2. **Kích hoạt đúng vùng kiến thức nhờ Role-playing:** Yêu cầu AI "Đóng vai chuyên gia ra đề thi" hay "Giảng viên đại học" không phải là mệnh lệnh hình thức. Về mặt kỹ thuật, nó giúp mô hình LLM tập trung trọng số (weights) vào các cụm dữ liệu mang tính học thuật và chuyên môn cao, thay vì sử dụng ngôn ngữ giao tiếp thông thường.

3. **Cá nhân hóa việc học thuật qua Target Audience:** Việc chỉ định rõ đối tượng người nghe (học sinh cấp 2, sinh viên đại học) giúp AI tự động điều chỉnh độ phức tạp của từ vựng và chọn cách diễn đạt (như dùng phép ẩn dụ) phù hợp nhất với trình độ nhận thức của người đó.

D. BẢNG SO SÁNH TỔNG HỢP CÁC CẤP ĐỘ PROMPT

Tiêu chí đánh giá	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao
Độ chi tiết & Trọng tâm	Rời rạc, chung chung, dễ lạc đề	Có trọng tâm nhưng cấu trúc chưa tối ưu	Sâu sắc, tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu
Vai trò của AI	Chỉ là công cụ tìm kiếm cơ bản	Là một trợ lý cung cấp thông tin	Là một chuyên gia cá nhân hoá
Tính ứng dụng thực tế	Phải đọc và chắt lọc lại mất thời gian	Có thể dùng làm tài liệu tham khảo nhanh	Sử dụng được ngay cho mục đích học tập
Kỹ thuật áp dụng	Không có	Thu hẹp phạm vi, yêu cầu định dạng	Role-playing, Constraints, Analogy, Chain-of-thought

E. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VÀ MẸO VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Từ kết quả thực nghiệm, để giao tiếp hiệu quả với các công cụ Generative AI trong môi trường học thuật, người dùng cần thay đổi tư duy từ việc "Hỏi AI" sang "Lập trình cho AI bằng ngôn ngữ tự nhiên" dựa trên **Khung nguyên tắc C.R.E.A.T.E:**

- **C - Context (Bối cảnh):** Luôn cung cấp hoàn cảnh cụ thể. (VD: Tôi đang ôn thi môn X, tôi bị mất gốc phần Y...).
- **R - Role (Vai trò):** Gán cho AI một chuyên môn cụ thể để định hình chất lượng kiến thức.
- **E - Explicit Instructions (Hướng dẫn rõ ràng):** Nêu trực tiếp hành động (Tóm tắt, so sánh, lập kế hoạch, đặt câu hỏi).

- **A - Audience (Khán giả):** Xác định ai sẽ đọc kết quả này để AI điều chỉnh giọng điệu và từ vựng.
- **T - Tone & Format (Giọng điệu & Định dạng):** Yêu cầu trình bày theo bảng, gạch đầu dòng, viết ngắn dưới 200 từ, giọng điệu học thuật hay hài hước.
- **E - Examples (Ví dụ):** Nếu tác vụ quá phức tạp, hãy cung cấp 1-2 mẫu (Few-shot prompting) để AI học theo cấu trúc bạn mong muốn.

Kết luận: Prompt hiệu quả không chỉ là câu lệnh, nó là bản thiết kế tư duy.

Nắm vững kỹ năng viết prompt giúp sinh viên tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa quá trình tự học và biến AI thành người đồng hành đắc lực trong kỷ nguyên số.

- HẾT BÁO CÁO -